



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

NCIE

Digitalización de Procesos Internos del Nodo: Lista de Requerimientos para Despliegue v1.0

FECHA DE ENTREGA: 12 DE MARZO DE 2026

Gestor:

Edgar David Palacios Flores

Alumno:

Oscar Chavez Muñoz

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	10 de Marzo, 2026	Oscar Chavez Muñoz	Emisión inicial del documento de despliegue para el portal del NCIE.

****Documento Confidencial | Propiedad de NCIE | Versión 1.0****

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivo	4
3. Alcance	4
4. Requerimientos de Despliegue	4
4.1. Requerimientos de Hardware	4
4.2. Requerimientos de Software	4
4.3. Requerimientos de Base de Datos	5
4.4. Requerimientos de Red	5
4.5. Requerimientos de Seguridad	6
5. Consideraciones adicionales	6

1. Introducción

El presente documento define los requerimientos técnicos necesarios para el despliegue de la primera versión del sistema del Nodo de Creatividad, Innovación y Emprendimiento (NCIE). Este sistema está desarrollado utilizando el framework de PHP, Laravel (versión 10), y herramientas de frontend como Vite y Bootstrap. El despliegue inicial se realizará en un servidor institucional operando bajo un entorno Ubuntu Linux, utilizando estrictamente los componentes base sobre los cuales fue construido el proyecto original. Posteriormente, se elaborará una segunda versión adaptada a los estándares arquitectónicos definitivos de la institución.

2. Objetivo

Establecer de manera clara y precisa los requerimientos de hardware, software y red, para el despliegue exitoso y seguro del portal NCIE en el servidor institucional provisto. Esto garantiza una instalación estandarizada que servirá como punto de partida funcional para el departamento.

3. Alcance

Este documento abarca exclusivamente los requerimientos técnicos de la versión 1.0 del portal NCIE (Laravel 10, PHP 8.1, MySQL, Node.js). Aplica únicamente para el entorno de servidor Linux (Ubuntu) designado por la institución para albergar esta primera iteración. No contempla la configuración de bases de datos externas (como PostgreSQL) ni gestores de servidores web definitivos, los cuales formarán parte de una actualización futura de la arquitectura.

4. Requerimientos de Despliegue

4.1. Requerimientos de Hardware

- **Procesador:** Mínimo 2 vCPU (recomendado 4 vCPU para manejo adecuado de concurrencia).
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB (recomendado 8 GB).
- **Almacenamiento:** Mínimo 40 GB SSD disponibles para el sistema operativo, base de datos, código fuente y almacenamiento de archivos de la aplicación.
- **Arquitectura:** 64-bit (x86 _64).

4.2. Requerimientos de Software

1. **Sistema Operativo:** Ubuntu Linux (versión 22.04 LTS o superior recomendada).

2. **Lenguaje de Programación:** PHP 8.1 o superior.
3. **Extensiones de PHP requeridas:** BCMath, Ctype, cURL, DOM, Fileinfo, Filter, Hash, Mbstring, OpenSSL, PCRE, PDO, pdo_mysql, Session, Tokenizer, XML.
4. **Gestor de Dependencias Backend:** Composer (versión 2.x).
5. **Entorno de Ejecución Frontend:** Node.js (versión 18.x o superior LTS).
6. **Gestor de Paquetes Frontend:** npm (incluido con Node.js).
7. **Control de Versiones:** Git.

4.3. Requerimientos de Base de Datos

- **SGBD:** MySQL (Versión 8.0 o superior).
- **Base de datos:** Creación de una base de datos local para importar el backup actual del proyecto: u868517925_ncie.
- **Permisos:** Un usuario de MySQL con privilegios completos sobre la base de datos del proyecto para ejecutar migraciones y seeders.

4.4. Requerimientos de Red

Acceso a Internet: Necesario durante la instalación para la descarga de dependencias mediante Composer y npm, así como para la clonación del repositorio a través de Git.

Puertos a habilitar (Inbound): Se deberán configurar reglas de firewall para permitir acceso a los puertos 22 (SSH) y 80 (HTTP), restringiendo cualquier otro acceso no necesario.

- **Puerto 8000 (TCP):** Uso exclusivo para entorno de desarrollo mediante el servidor integrado de Laravel (php artisan serve). No debe utilizarse en entornos de producción.
- **Puerto 80 (TCP):** Acceso principal a la aplicación en entorno de producción mediante servidor web (Apache).
- **Puerto 5173 (TCP):** Uso exclusivo en entorno de desarrollo para el servidor de Vite (compilación de assets en tiempo real). No requerido en producción.
- **Puerto 3306 (TCP):** Comunicación interna entre la aplicación y el motor de base de datos MySQL. No debe exponerse públicamente.

- **Puerto 22 (TCP):** Acceso remoto seguro al servidor mediante SSH para tareas de administración.

4.5. Requerimientos de Seguridad

Credenciales: El acceso al servidor Ubuntu deberá realizarse mediante un usuario estándar (no root), con privilegios sudo controlados.

Configuración de entorno: El archivo `.env` contendrá información sensible como credenciales de base de datos y llaves de aplicación. Este archivo no deberá incluirse en el control de versiones y deberá contar con permisos restrictivos (**chmod 600**).

Gestión de claves: Se deberá ejecutar el comando **php artisan key:generate** posterior a la instalación para garantizar la correcta encriptación de sesiones y datos sensibles dentro de la aplicación.

5. Consideraciones adicionales

Entorno Temporal:

Se reitera que el uso de **php artisan serve** y la base de datos MySQL conforman una arquitectura de primera fase (Versión 1.0) implementada con las herramientas actuales del repositorio.

Uso de Servidor de Desarrollo:

El comando **php artisan serve** está diseñado exclusivamente para entornos de desarrollo y pruebas locales. NO debe utilizarse en entornos de producción, ya que no está optimizado para manejo de concurrencia, seguridad ni rendimiento. Para el despliegue en el servidor institucional, se deberá utilizar un servidor web dedicado como Apache, configurado mediante VirtualHost apuntando al directorio `/public` del proyecto Laravel.

Accesos y Permisos (Linux):

El usuario que levante el servidor de PHP debe ser el propietario del directorio del proyecto (`chown -R www-data:www-data /var/www/ncieportal`) para evitar problemas de escritura en los logs y caché.

Migración a Futuro:

Deben documentarse todas las funcionalidades core del aplicativo con el objetivo de planificar la refactorización arquitectónica para las Versiones futuras, la cual adoptará PostgreSQL y un servidor web estandarizado para producción por parte del departamento de TI de la institución.